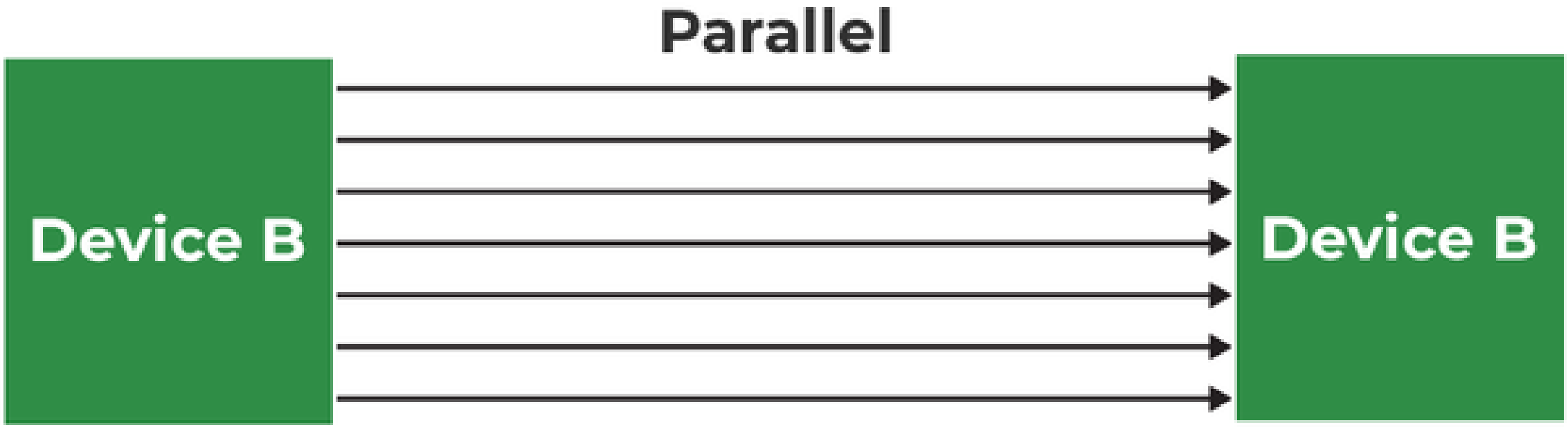
Protocolos de Hardware y Programación de Sensores

Sesión 3: Unidad 2 - Ecosistema de Arduino

Curso: Desarrollo de Hardware para Telesalud

Mag. Ing. CIP Moises Stevend Meza Rodriguez

Facultad de Ciencias e Ingeniería


Parallel
Device B
Device B

Introducción a Protocolos de Hardware

¿Qué son los Protocolos Físicos?

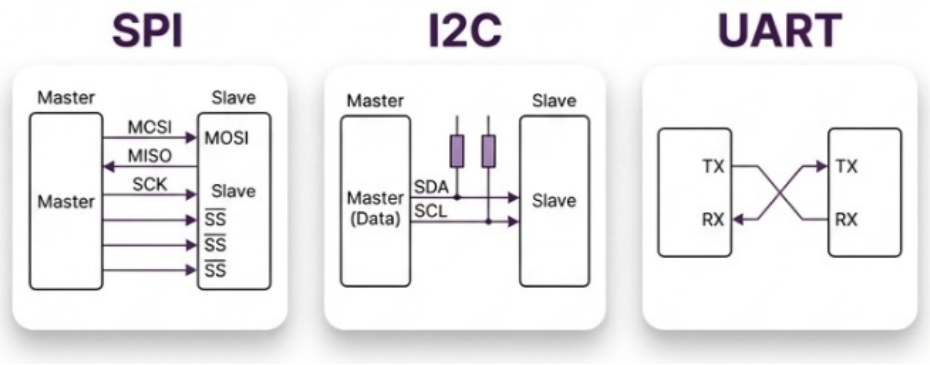
- Establecen las normas de transporte para intercambiar datos de bioseñales de forma rápida y fidedigna entre sensores y el microcontrolador central.
- **Abstracción vs. Silicio:** Entornos como Arduino IDE ocultan la complejidad de los registros mediante su capa HAL, pero no alteran las limitaciones eléctricas ni físicas del hardware.



Ecosistema de Comunicación

Clasificación Principal

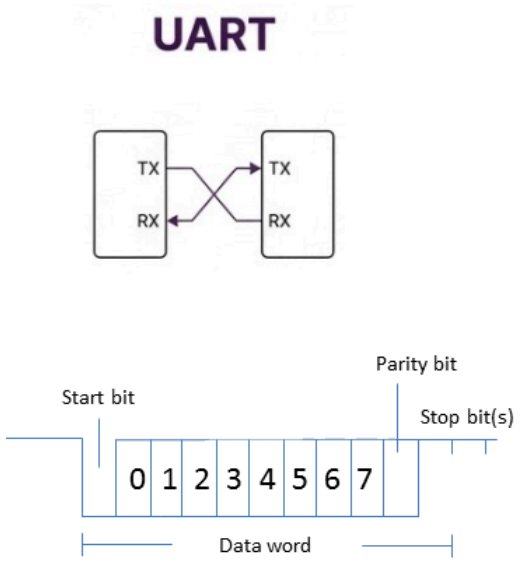
- **UART:** Transmisión asíncrona, bidireccional punto a punto.
- **I2C (TWI):** Protocolo síncrono para topologías multiesclavo compacto.
- **SPI:** Estándar síncrono dedicado a operaciones de muy alta velocidad.
- **CAN (TWAI):** Arquitectura automotriz inmune a ruidos extremos.

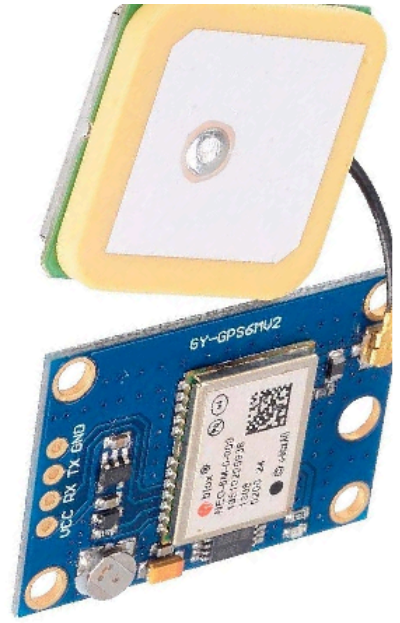


Protocolo UART (Comunicación Asíncrona)

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

- **Física:** Opera mediante 2 hilos (TX y RX) y 1 referencia obligatoria (GND).
- **Temporización:** Carece de línea de reloj compartida. Los dispositivos preacuerdan la velocidad o *Baud Rate* (ej. 115200 bps).
- **Aplicación:** GPS, Modems GPRS/LTE y enlaces Bluetooth BLE hacia los teléfonos del paciente.

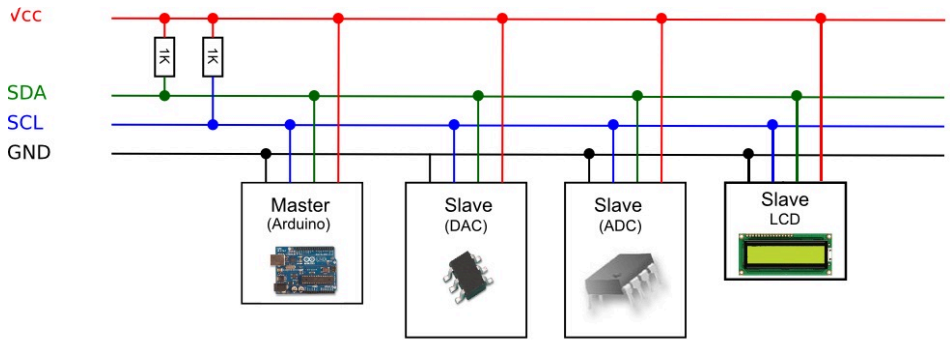


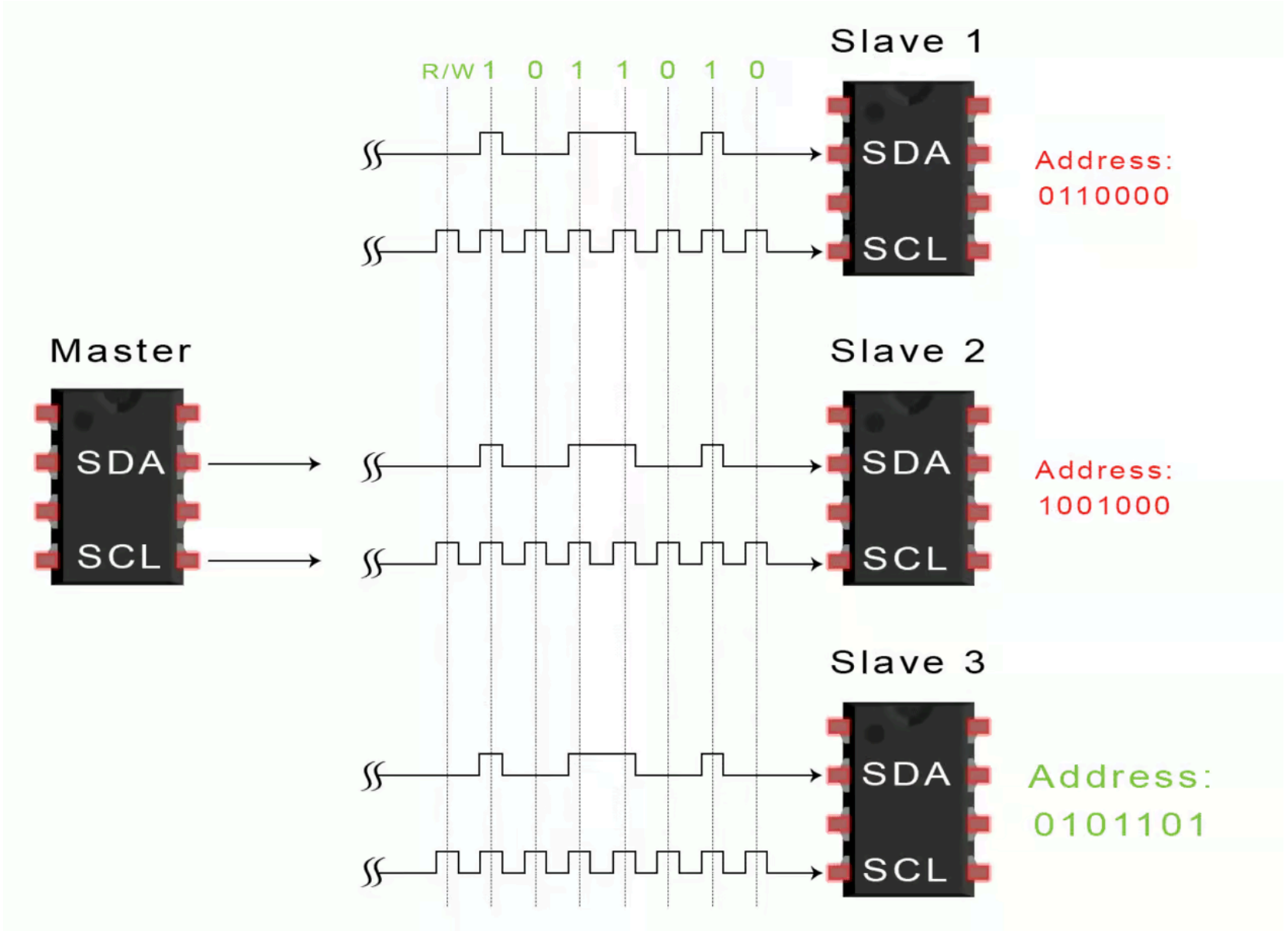


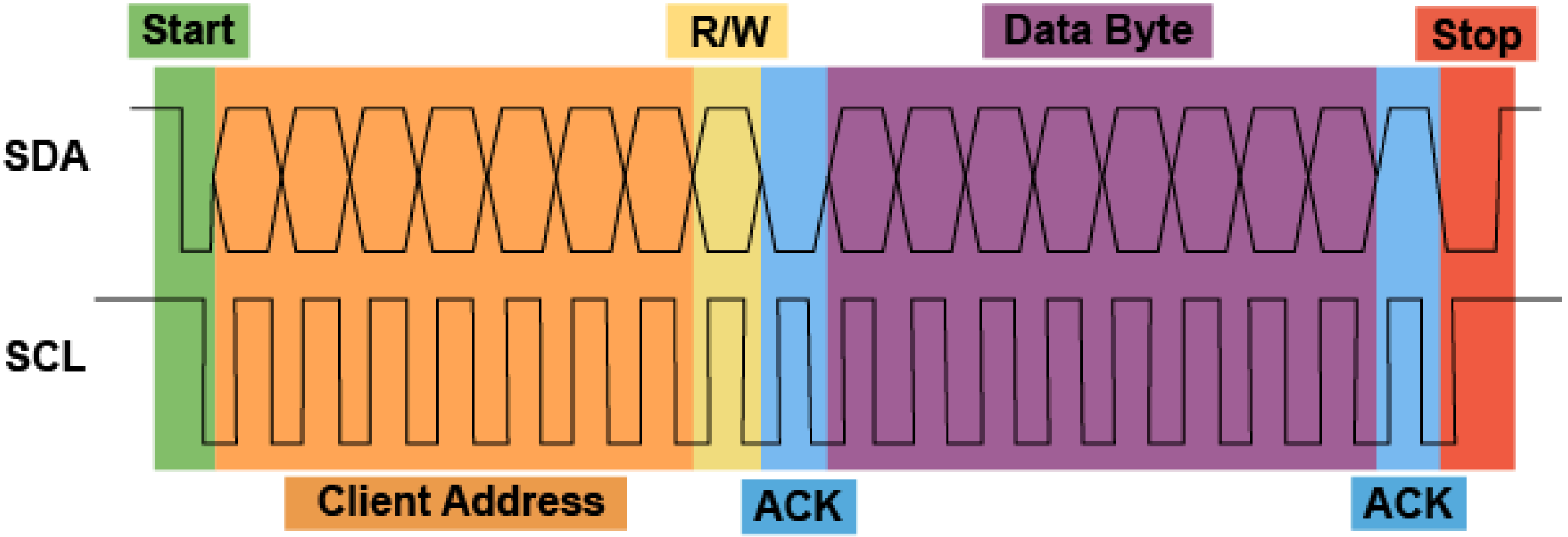
Protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit)

Bus Síncrono de Drenador Abierto

- **Líneas físicas:** SDA (datos bidireccional) y SCL (pulso de reloj del maestro).
- **Restricción Eléctrica:** Se recomienda agregar externamente resistencias *Pull-up* (típicamente de 4.7 kΩ).
- **Aplicación:** Direccionamiento hexadecimal de mútiples sensores biomédicos acoplados en el mismo bus de 2 vías.



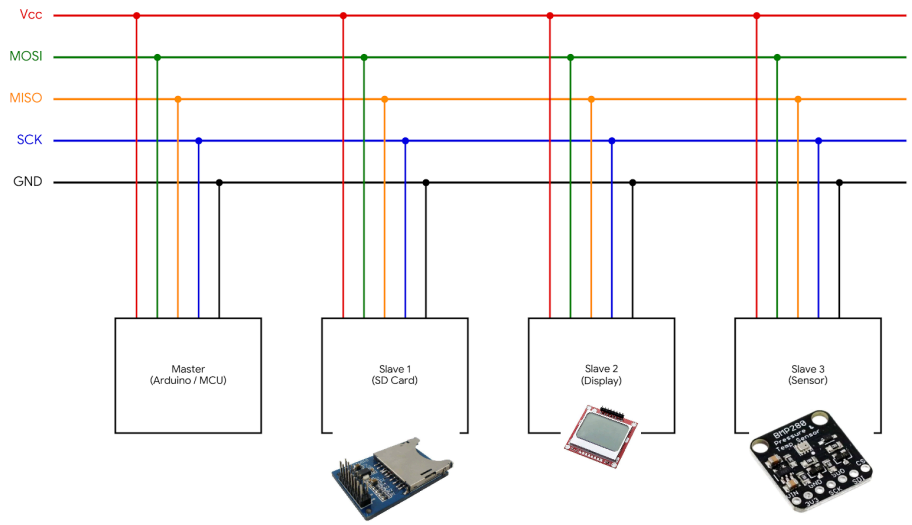

Slave 1
R/W 1 0 1 1 0 1 0
SDA
SCL
Address:
0110000
Master
SDA
SCL
Slave 2
SDA
SCL
Address:
1001000
Slave 3
SDA
SCL
Address:
0101101

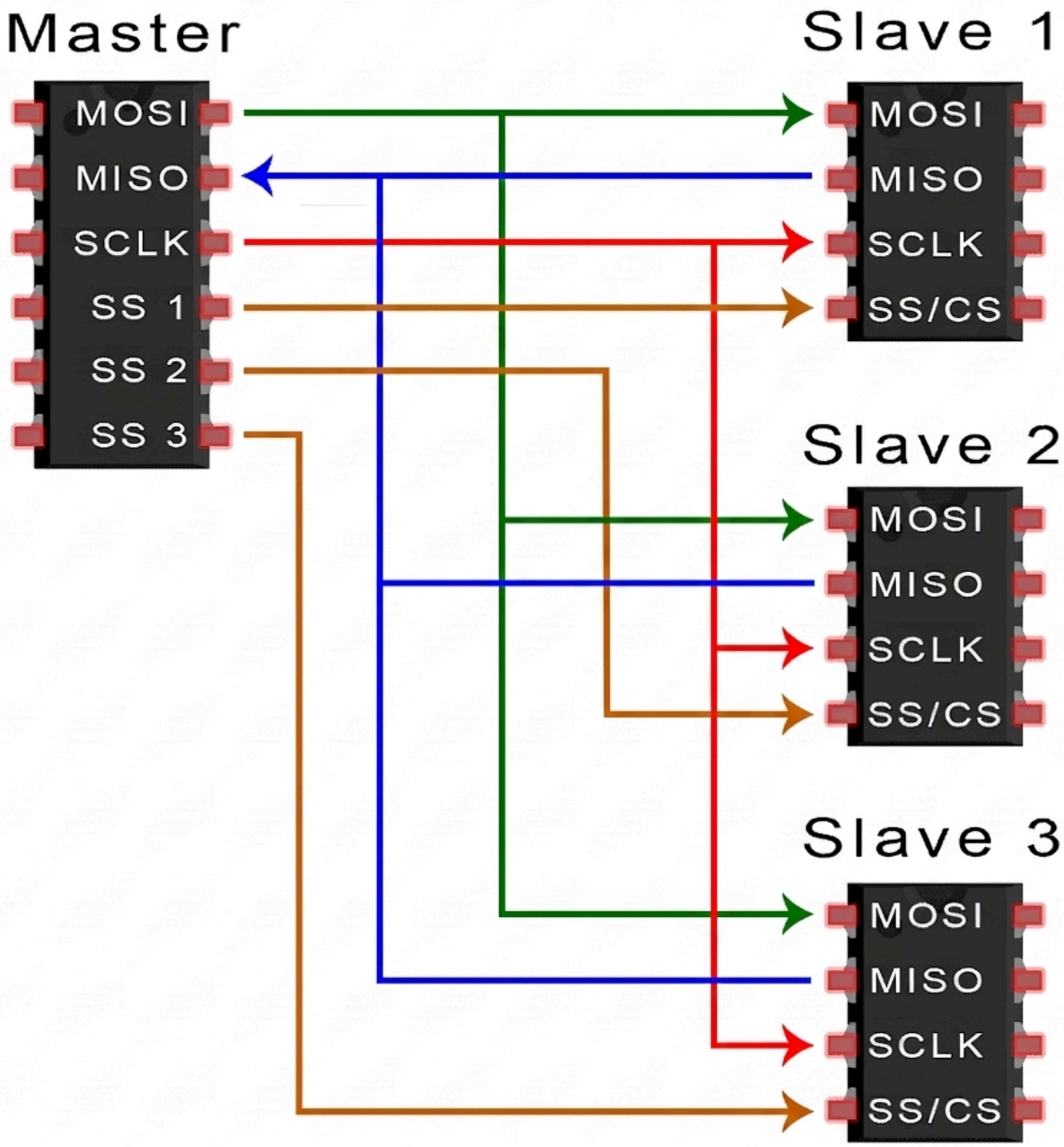

Start
R/W
Data Byte
Stop
SDA
SCL
Client Address
ACK
ACK

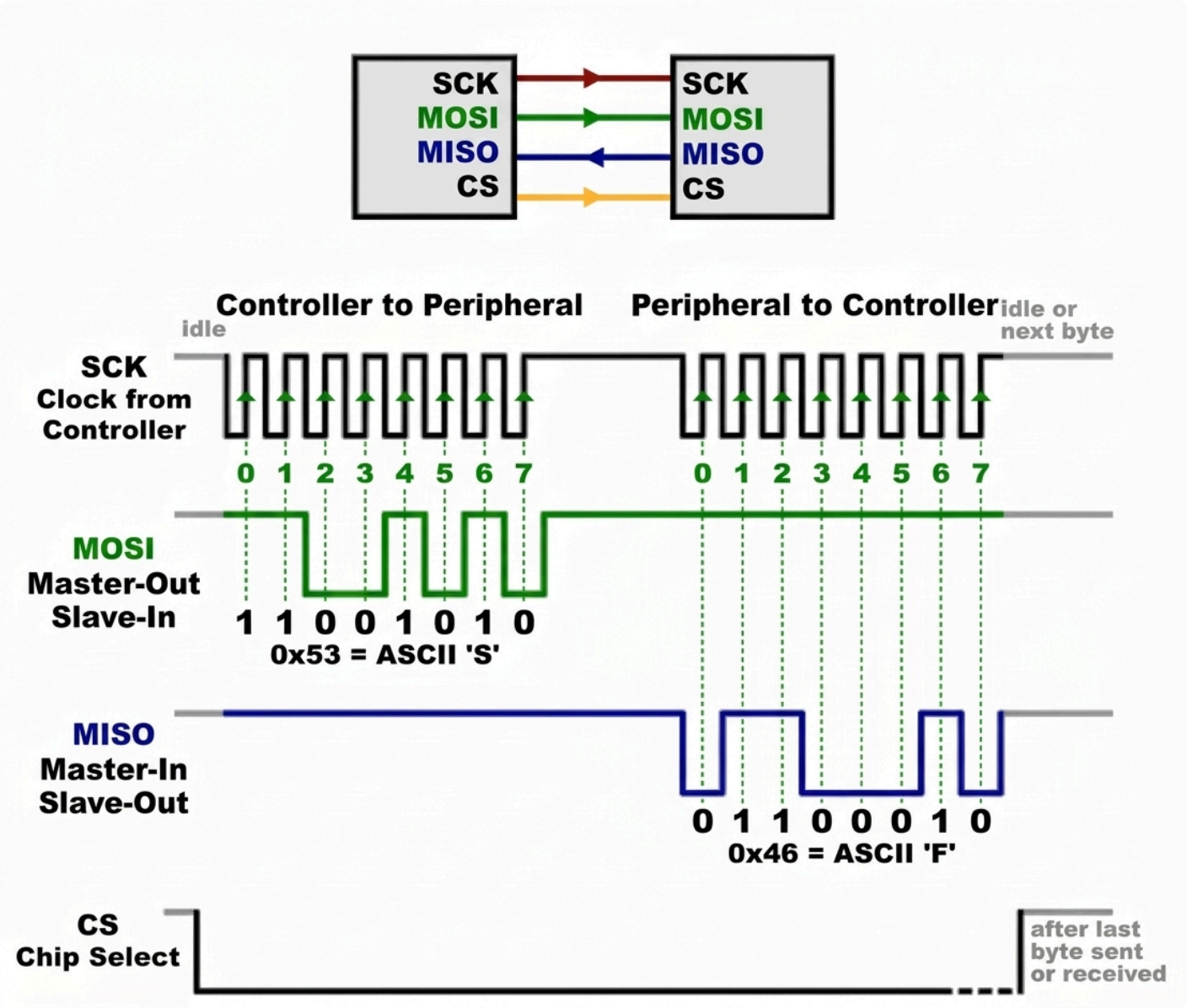
Protocolo SPI (Serial Peripheral Interface)

Bus Síncrono de Alta Velocidad

- **Full-Duplex:** Desplazamiento simultáneo (MOSI y MISO) impulsado por el reloj maestro (SCK) superando rangos de 10-50 MHz.
- **Selección de Esclavo:** Exige un hilo adicional discreto (CS/SS) por cada esclavo activo.
- **Aplicación:** Almacenamiento continuo (*datalogger*) en SD y gestión de pantallas gráficas (TFT) para monitores.



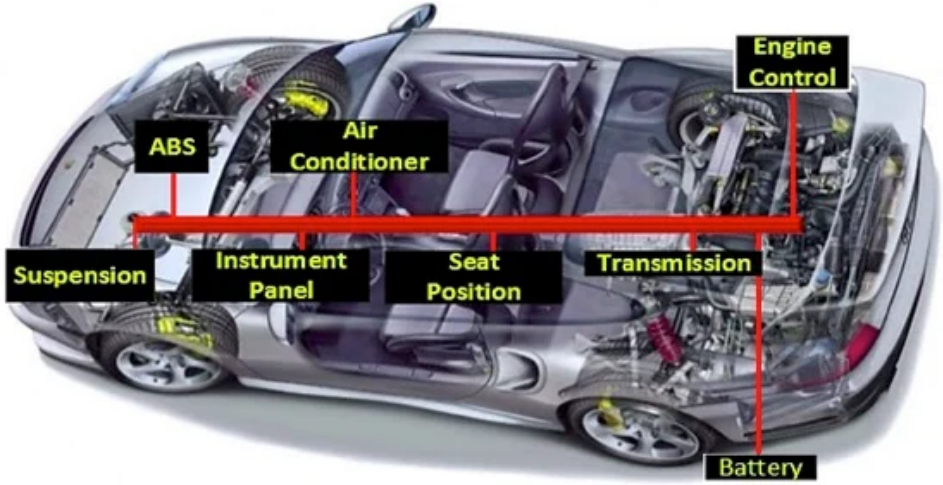

Master
MOSI
MISO
SCLK
SS 1
SS 2
SS 3
Slave 1
MOSI
MISO
SCLK
SS/CS
Slave 2
MOSI
MISO
SCLK
SS/CS
Slave 3
MOSI
MISO
SCLK
SS/CS


SCK
MOSI
MISO
CS
SCK
MOSI
MISO
CS
Controller to Peripheral
Peripheral to Controller
idle
idle or
next byte
SCK
Clock from
Controller
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
MOSI
Master-Out
Slave-In
1 1 0 0 1 0 1 0
0x53 = ASCII 'S'
MISO
Master-In
Slave-Out
0 1 1 0 0 0 1 0
0x46 = ASCII 'F'
CS
Chip Select
after last
byte sent
or received

Protocolo CAN Bus (TWAI)

Comunicaciones Críticas Aisladas

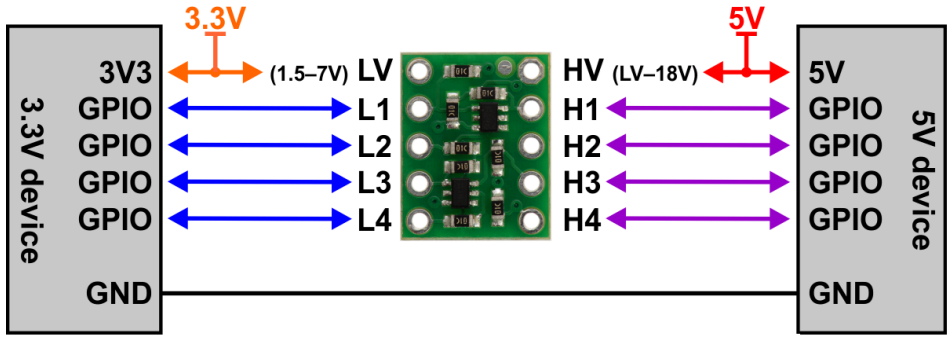
- **Diferencial:** Protege las tramas de alta prioridad de la interferencia electromagnética severa.
- **Transceptor Externo:** El procesador maneja las capas digitales, pero es crítico incorporar un circuito integrado transceptor para acoplar la señal a las líneas CAN físicas.

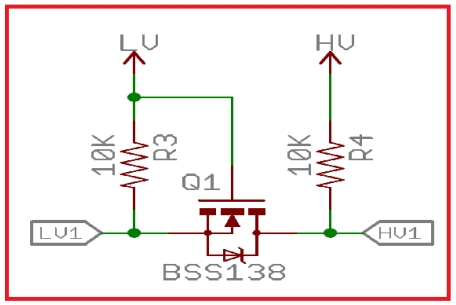


Adaptación Eléctrica (Level Shifting)

Dominio 3.3V vs 5V

- **Riesgo:** Someter pines de placas avanzadas (3.3V) a señales directas de módulos antiguos (5V) destruye sus diodos de seguridad por sobretensión.
- **Translación I2C:** Exige chips bidireccionales basados en MOSFETs BSS138 por su característica de drenador abierto.
- **Translación SPI:** Demanda aceleradores activos de flanco o búferes rígidos debido a las velocidades extremas.

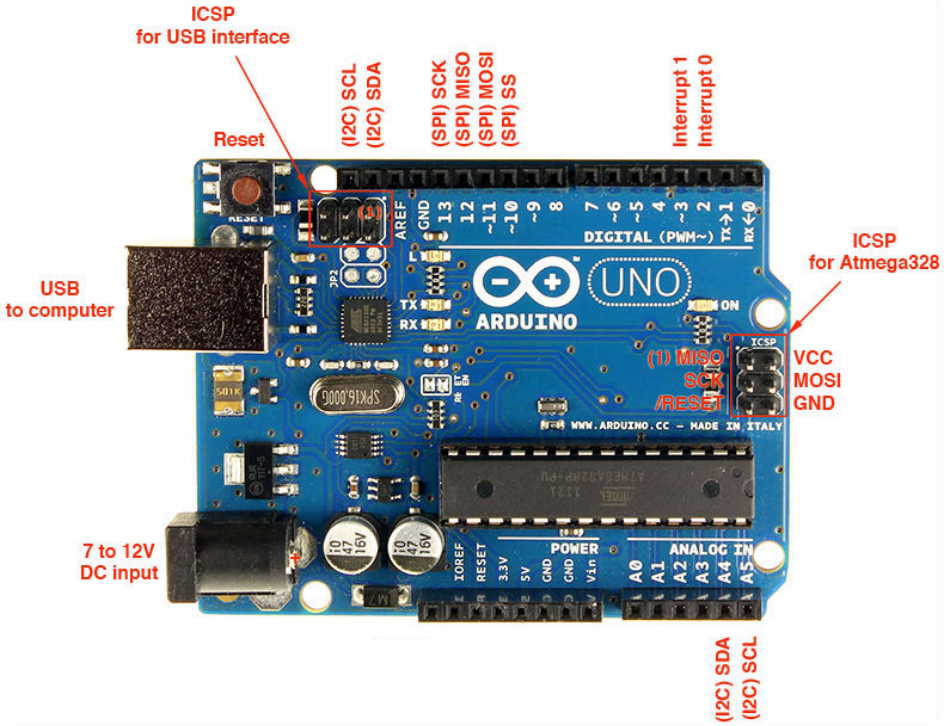


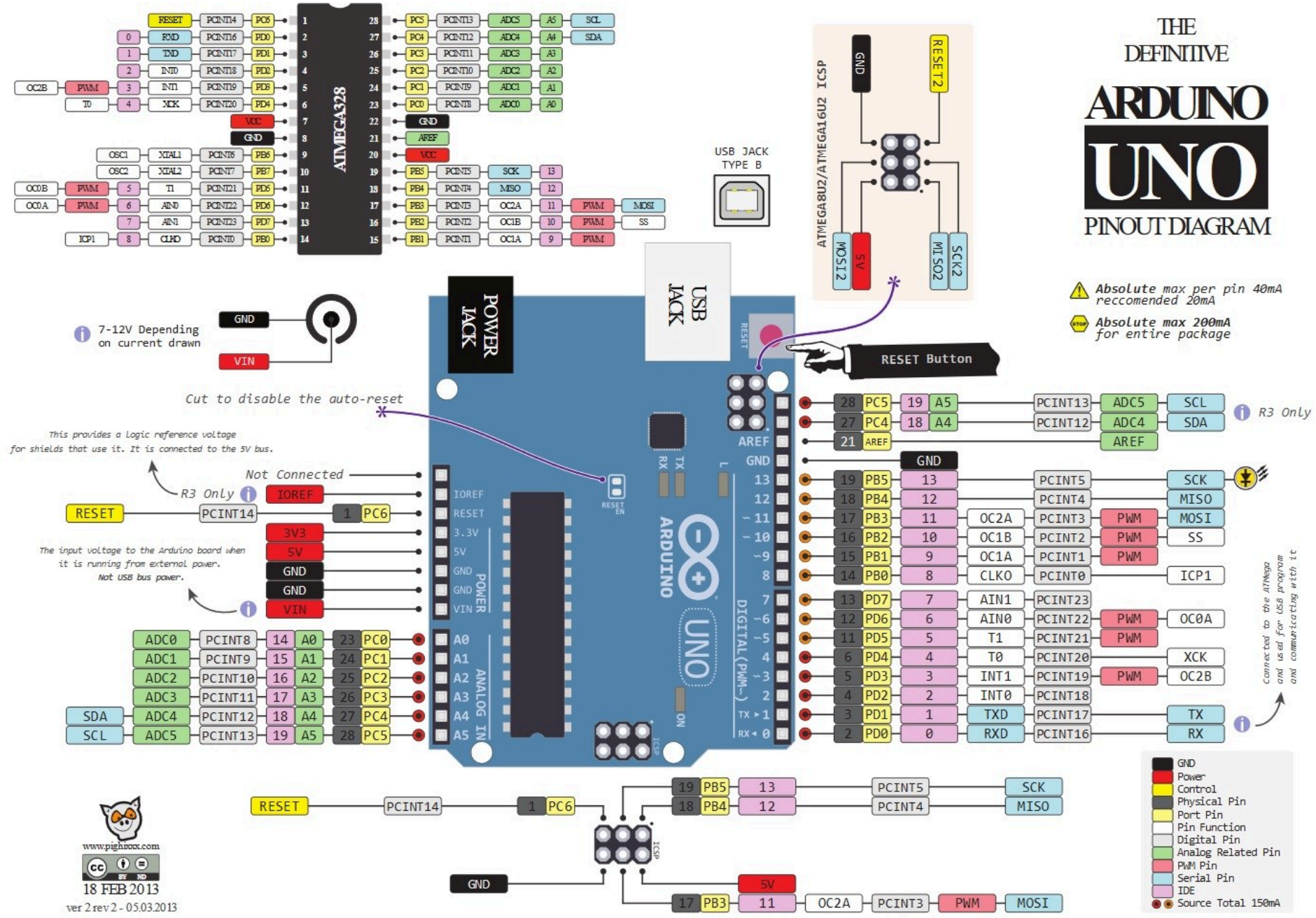


Familia Clásica AVR (Arduino Uno)

ATmega328P a 5V

- **Deficiencia UART:** Cuenta con 1 hardware UART. Acoplar un sensor asíncrono en los pines (0,1) choca con el tráfico USB de carga o depuración.
- **Bit-Banging:** Conlleva al uso oneroso de la biblioteca emuladora `SoftwareSerial`.
- **Hardware Estático:** Pines I2C (A4/A5) y SPI (11-13) no pueden redistribuirse.

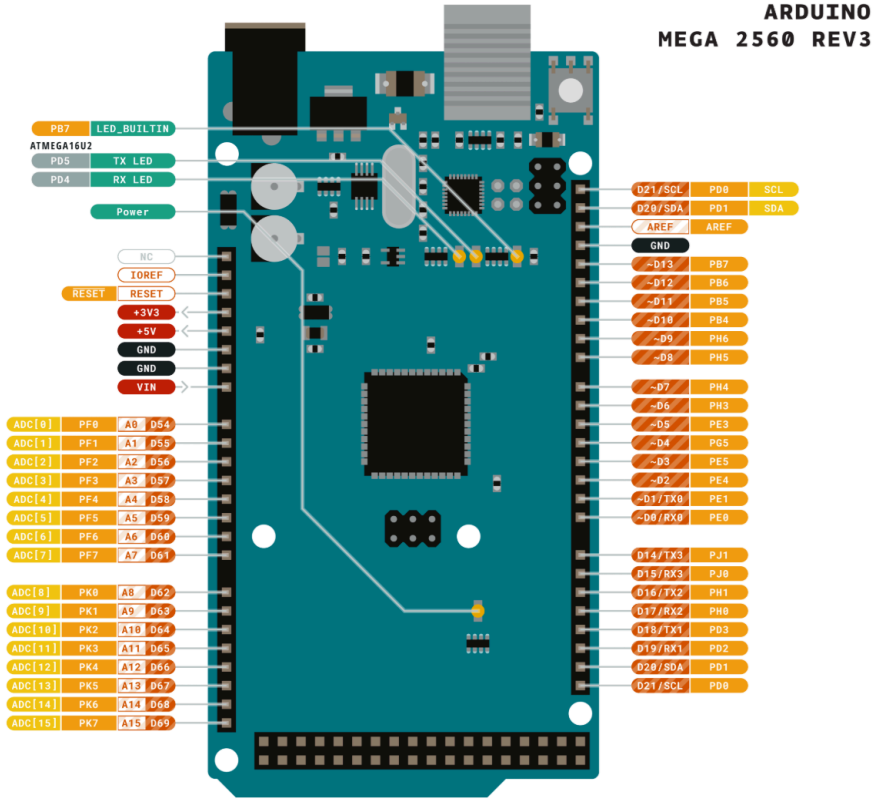



THE DEFINITIVE
ARDUINO UNO
PINOUT DIAGRAM
ATMEGA328
ATMEGA8U2/ATMEGA16U2 ICSP
USB JACK TYPE B
POWER JACK
USB JACK
RESET Button
7-12V Depending on current drawn
Cut to disable the auto-reset
This provides a logic reference voltage for shields that use it. It is connected to the 5V bus.
Not Connected
R3 Only
The input voltage to the Arduino board when it is running from external power. Not USB bus power.
Absolute max per pin 40mA reccomended 20mA
Absolute max 200mA for entire package
Connected to the ATMega and used for USB program and communicating with it
GND
Power
Control
Physical Pin
Port Pin
Pin Function
Digital Pin
Analog Related Pin
PWM Pin
Serial Pin
IDE
Source Total 150mA
www.pighixxx.com
18 FEB 2013
ver 2 rev 2 - 05.03.2013

Arduino Mega y Leonardo

Expansión y Virtualización USB

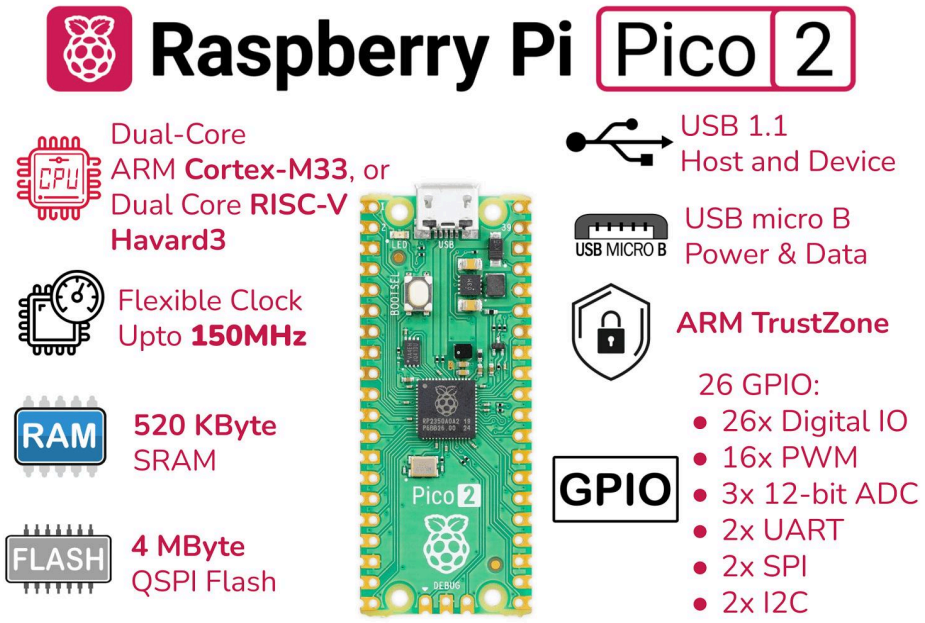
- **ATmega2560:** Incluye 4 transceptores UART por hardware (`Serial1` a `Serial3`) idóneos para redes locales ricas en sensores.
- **ATmega32U4:** Integra el protocolo USB (CDC). Su clase base `Serial` es un puerto host virtualizado, desvinculando la actividad física en su UART secundario.
- **Advertencia Leonardo:** Sus líneas SPI físicas convergen exclusivamente sobre el cabezal ICSP central.



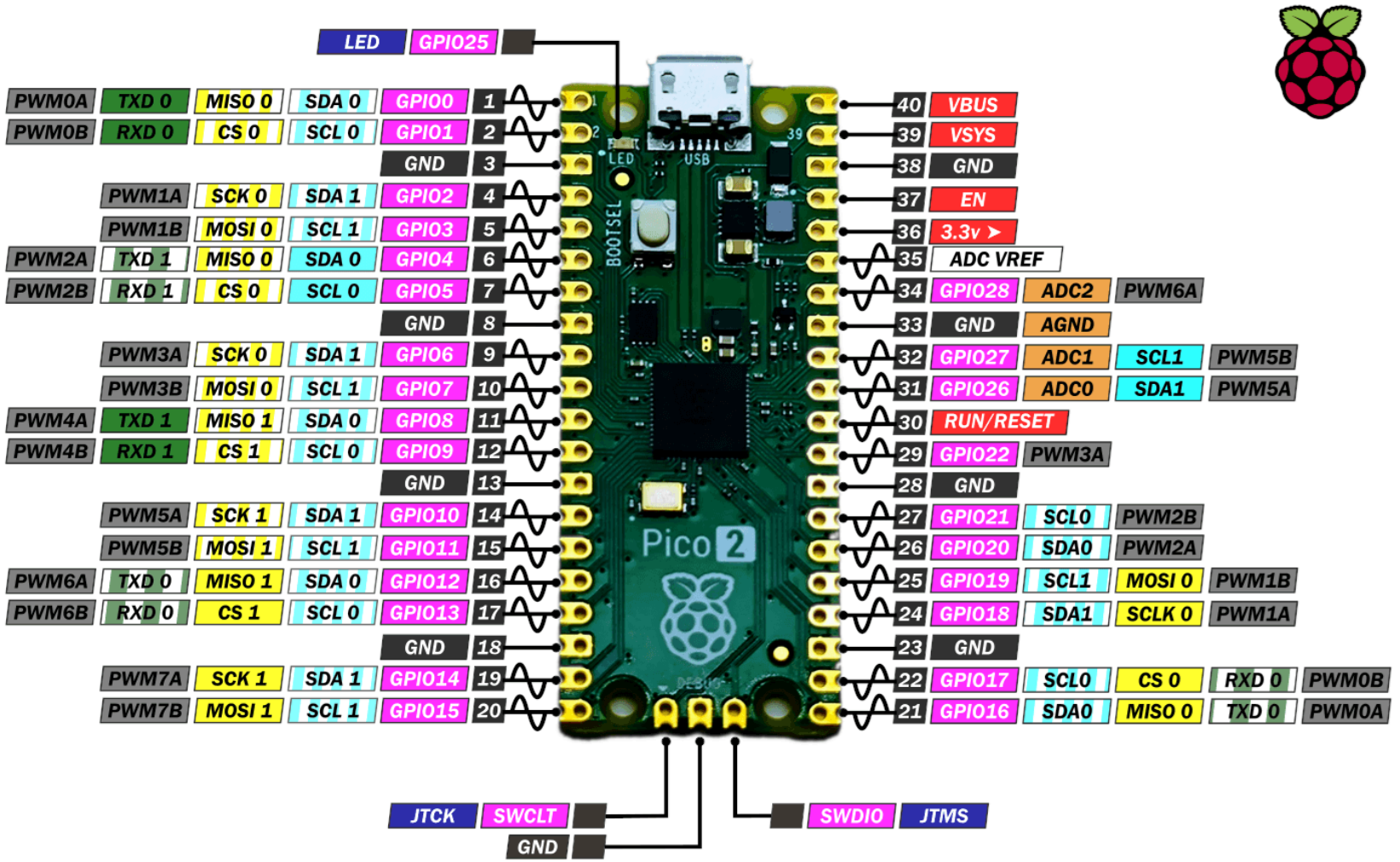
Raspberry Pi Pico 2 (RP2350)

Flexibilidad Mediante Máquinas de Estado

- **Matriz Inteligente:** Los controladores UART y SPI internos admiten enrutamiento físico guiado por la multiplexación de la placa.
- **Bloques PIO (I/O Programable):** Co-procesadores en miniatura con los que el Arduino Core (Philhower) emula controladores secundarios fluidos usando acceso a memoria (DMA) puro.



Raspberry Pi Pico 2 rp2350 PINOUT

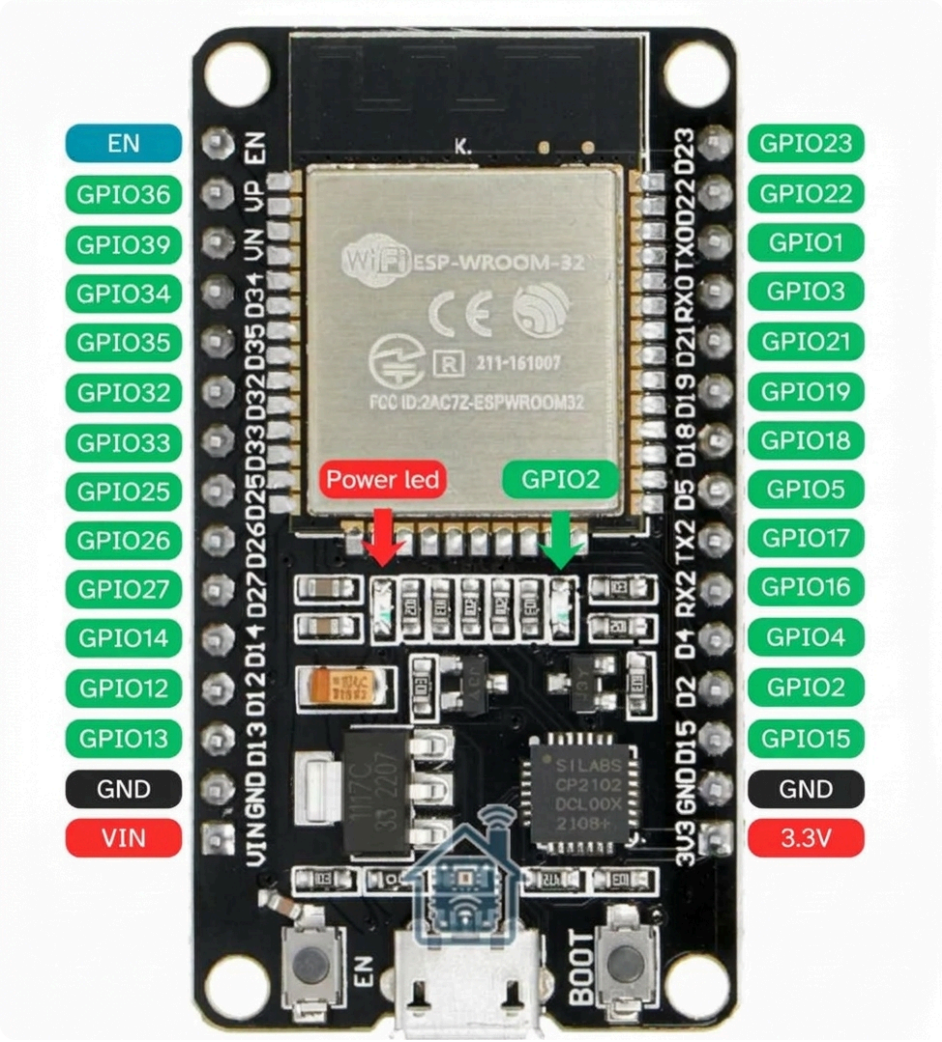


Internal board function pins	
IP Used in ADC mode (ADC3) to measure VSYS/3	GPIO29
OP Connected to user LED	GPIO25
IP VBUS sense - high if VBUS is present, else low	GPIO24
OP Controls the on-board SMPS Power Save pin	GPIO23

Sistemas ESP32 (Xtensa / RISC-V)

Plataforma IoT de Alto Desempeño

- **Matriz GPIO:** Desvincula geométricamente las señales. Un periférico puede derivarse instantáneamente hacia un pin de salida conveniente para enrutamiento de PCB.
- **Tolerancias de I2C:** Errores de silicio obligan a tener cautela extrema ante el *Clock Stretching* (esclavos lentos).
- **DMA para SPI:** Su motor requiere asignación explícita de buffers alojados estrictamente en DRAM.

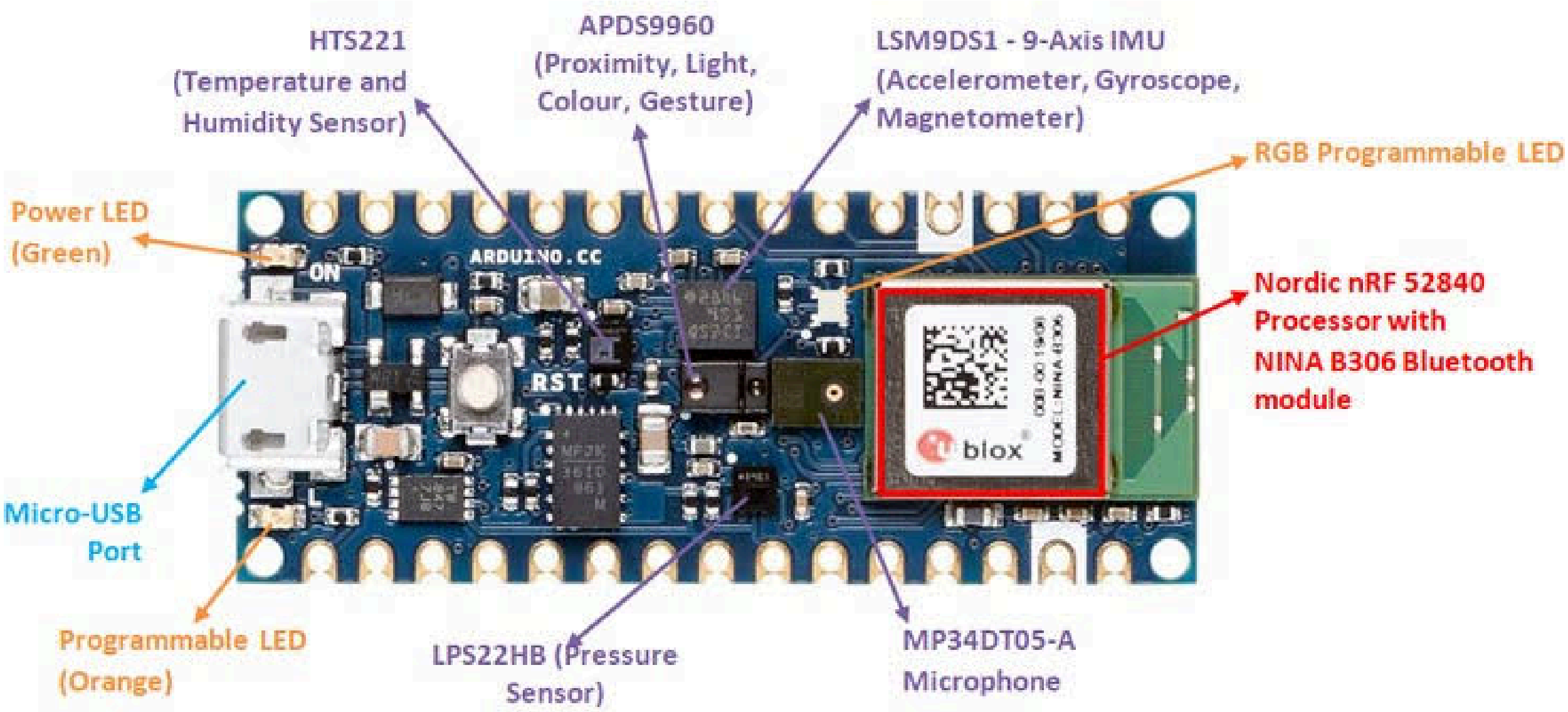


Arduino Nano 33 BLE Sense en la Telesalud

Wearables y Hardware de Borde

- **Topología Integral:** Diseño optimizado que pre-suelda los sensores más importantes de la materia sobre una placa compacta, sin requerir adaptaciones externas.
- **Sensores de placa (I2C):** Consta de un termómetro/higrómetro HTS221, un sensor inercial 9DOF (IMU) y el chip APDS9960 para gestometría de color/proximidad.
- **Control API:** Se gestionan de manera abstracta interactuando indirectamente con `Wire.h`.

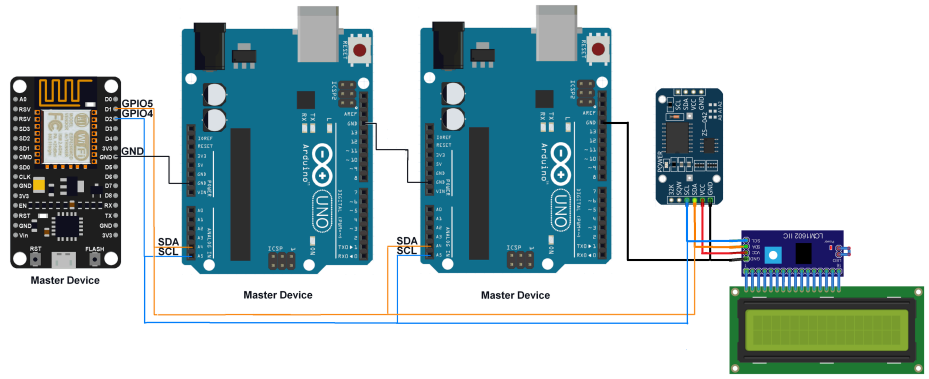



HTS221
(Temperature and
Humidity Sensor)
APDS9960
(Proximity, Light,
Colour, Gesture)
LSM9DS1 - 9-Axis IMU
(Accelerometer, Gyroscope,
Magnetometer)
RGB Programmable LED
Power LED
(Green)
Nordic nRF 52840
Processor with
NINA B306 Bluetooth
module
Micro-USB
Port
Programmable LED
(Orange)
LPS22HB (Pressure
Sensor)
MP34DT05-A
Microphone
ARDUINO.CC
ON
RST
biox

Programación de Protocolos en Arduino IDE

Estructura Universal de Llamadas

- **Asíncrono:** `Serial.begin(115200)`. La adquisición emplea buffers y requiere validación mediante `Serial.available()`.
- **Esclavos de Red:** `Wire.begin()` configura I2C y `Wire.requestFrom()` demanda bloques de bytes a dispositivos específicos.
- **Alto Flujo:** `SPI.beginTransaction(SPISettings())` configura formato y sincronía de los paquetes MSB.



Metodología de diseño

Adquisición, Procesamiento y Tramas

- Diagrama lógico
- Diagrama esquema
- Diagrama C4 (extenso)

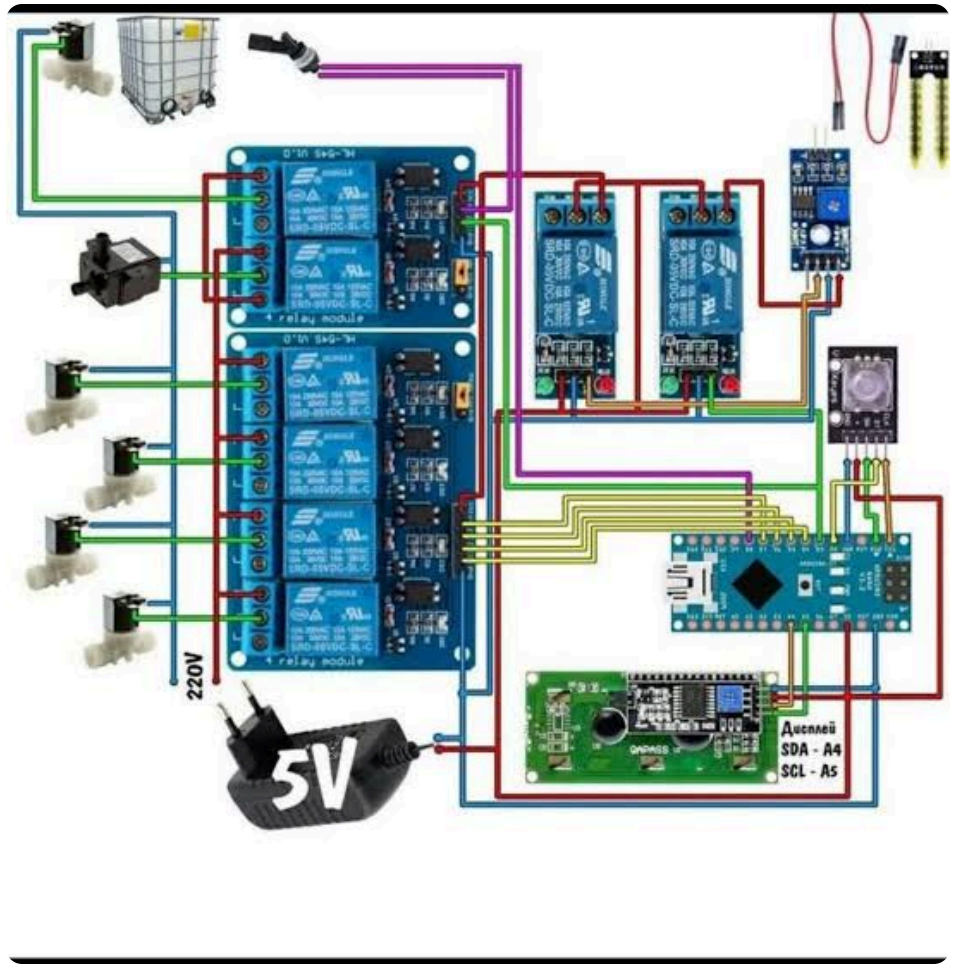


Diagrama lógico

Esquemático

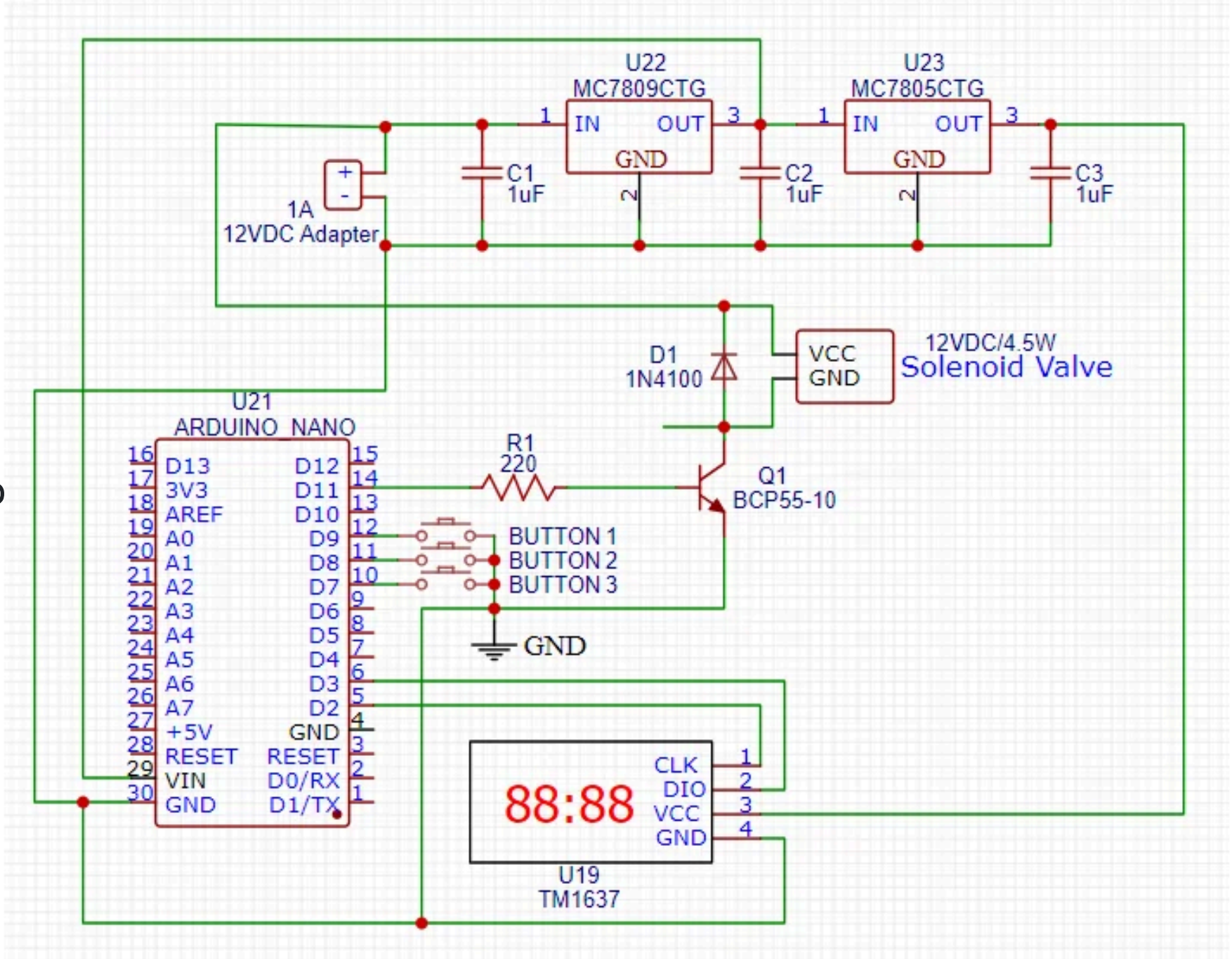


Diagrama de flujo

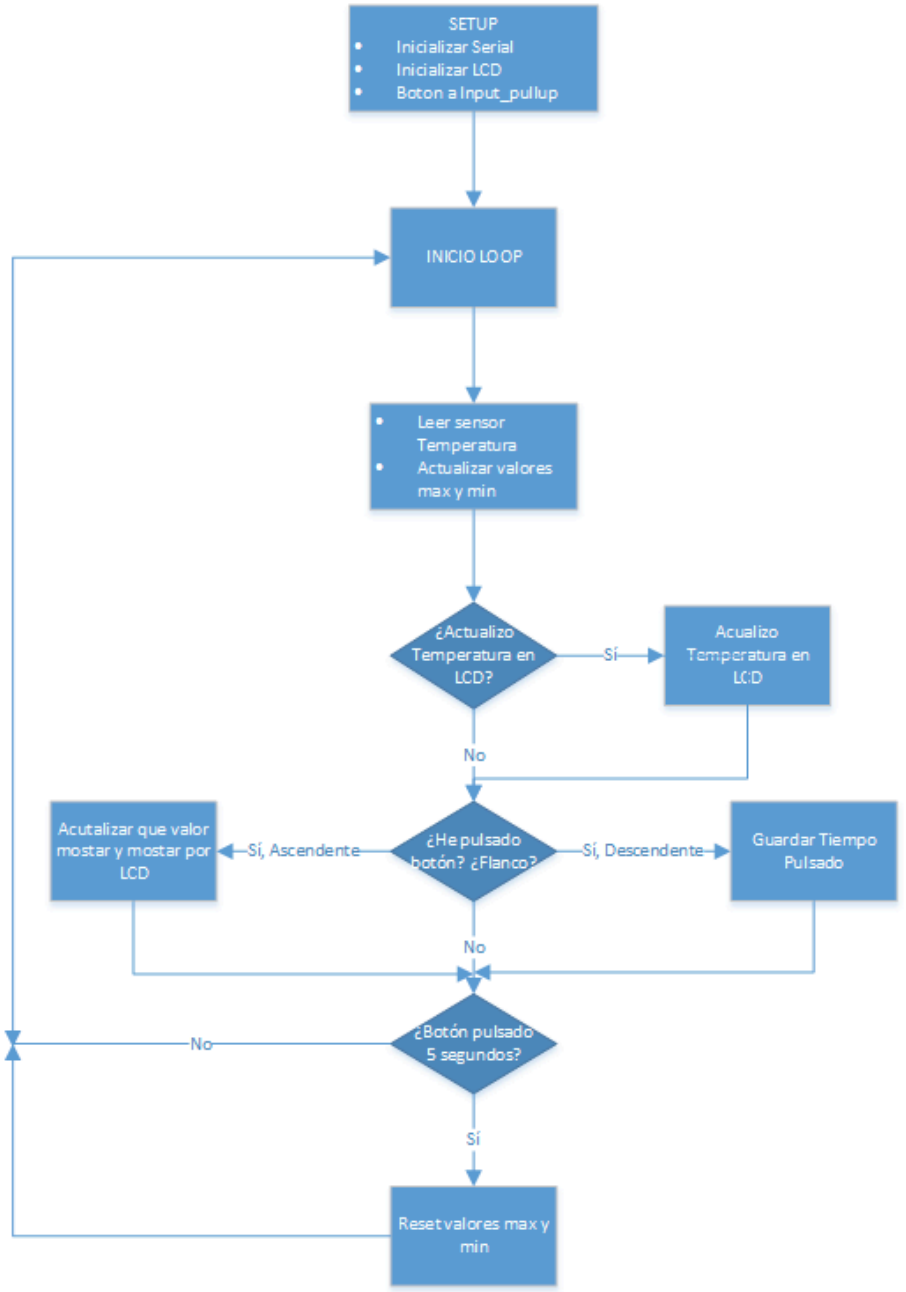
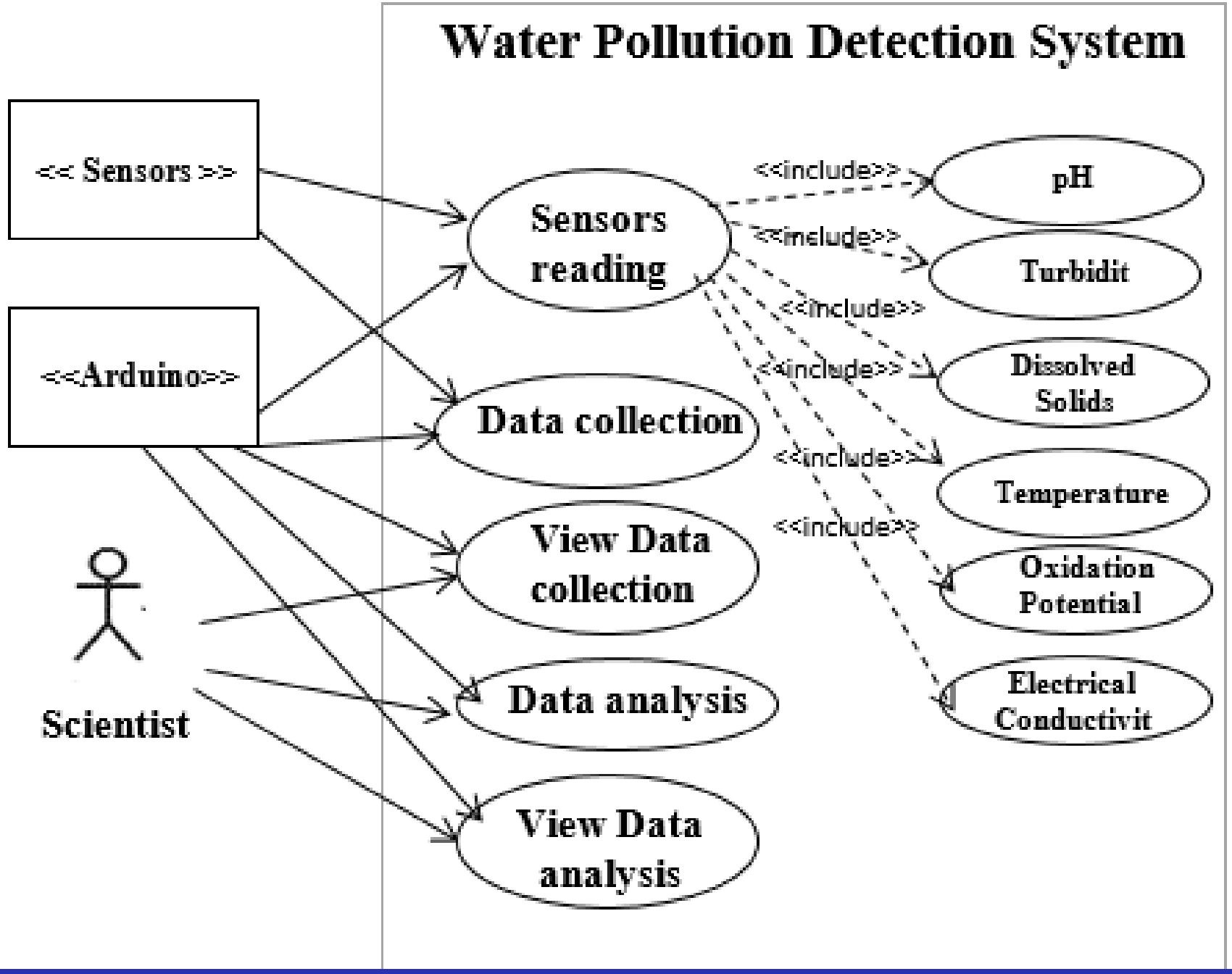


Diagrama de casos



Actividad 1 (Básica): El I2C Scanner

Mapeo del Bus Multiesclavo

- **Propósito:** Inyectar rutinas de ping `Wire.beginTransmission()` hacia todos los registros 1–127 posibles en el Nano 33 BLE.
- **Resultado Esperado:** Detectar las firmas MAC/Hex decimales estáticas integradas en el silicio de cada sensor local y constatar el enrutamiento físico sano en I2C.



Actividad 2 (Intermedia): Acondicionamiento Analítico

Atenuación de Fluctuaciones Sensoriales

- **Extracción de Variables:** Solicitar datos del sensor nativo de temperatura/humedad (HTS221).
- **Filtro Promedio Móvil:** Operar un lazo `for` simple en C++ que acumule veinte ciclos, devolviendo el promedio lineal para suprimir el ruido blanco térmico antes de ser procesado como signo vital.



Actividad 3 (Avanzada): Data Framing para Telesalud

Construcción de Tramas de Telemetría JSON

- **Interconexión Dinámica:** Fusionar los datos de temperatura y acelerometría de 9 ejes en un formato estructurado legible (`{"dev_id": "BED01", "bpm": 72}`).
- **Disparo Serial:** Ejecutar la transmisión optimizada sobre la capa física del UART para derivar el arreglo a la sesión posterior del sistema IoT con Node-RED.

